

Đề bài: Xây dựng Discovery Server trong hệ thống Microservices

Mục tiêu

- Hiểu cơ chế **Service Discovery** trong kiến trúc microservices.
- Sử dụng **Eureka Server** để đăng ký và quản lý các service.
- Cho phép các service tự động tìm thấy nhau thông qua Discovery Server.

Yêu cầu chi tiết

1. Tạo ứng dụng Spring Boot

Khởi tạo dự án với các dependency:

- Spring Cloud Netflix Eureka Server
- Spring Boot Actuator
- Lombok

2. Cấu hình Eureka Server

Trong class main:

```
@EnableEurekaServer
```

Cấu hình `application.properties`

```
spring.application.name=discovery-server  
server.port=8761
```

Truy cập dashboard:

```
http://localhost:8761
```

3. Đăng ký service

Các service sau phải đăng ký vào Discovery Server:

- product-service
- inventory-service
- order-service
- notification-service
- api-gateway

Cấu hình trong các service:

```
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://localhost:8761/eureka
```

4. Tích hợp Actuator

Expose endpoint:

/actuator/health

5. Triển khai bằng Docker

- Tạo Dockerfile cho Discovery Server
- Chạy cùng hệ thống bằng Docker Compose

Gợi ý

Công nghệ

- Spring Boot
- Eureka Server
- Actuator
- Docker

Tài liệu

<https://spring.io/guides/gs/service-registration-and-discovery/>

Cấu trúc dự án tham khảo

```
discovery-server/  
├── src/  
│   ├── main/  
│   │   ├── java/  
│   │   │   ├── com.hdbank.discoveryserver/  
│   │   │   │   └── DiscoveryServerApplication.java  
│   │   ├── resources/  
│   │   │   ├── application.properties  
│   │   │   └── banner.txt  
│   └── test/  
│       ├── java/  
│       │   ├── com.hdbank.discoveryserver/  
│       │   └── DiscoveryServerApplicationTests.java  
└── pom.xml
```

Phần mở rộng

- Triển khai **cluster Eureka Server**.
- Thêm **authentication** cho dashboard.